26 最大流

Part VI Graph Algorithms

本章定位

用殘餘、割證書與有效高度完整證明最大流，逐步重建增廣、配對與relabel-to-front。

前置知識

Flow conservation、residual network 與 cut 對偶。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 建立 flow network 與 flow value。
- 用 residual graph 修正 Ford-Fulkerson 的增廣。
- 推導 max-flow min-cut 並連接 bipartite matching。
- 26.1 Flow networks
- 26.2 The Ford-Fulkerson method
- 26.3 Maximum bipartite matching
- 26.4 Push-relabel algorithms
- 26.5 The relabel-to-front algorithm

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

26.1 Flow networks

容量網路有有限頂點V、不同的source s與sink t、容量$c(u,v)\geq 0$。無self-loop，非邊容量0；平行同向邊可合併容量。記$n=|V|\geq 2$、m為正容量有向邊數；允許孤點與不在s-t路上的點。

本章統一採反對稱淨流$f(u,v)=-f(v,u)$，並要求$f(u,v)\leq c(u,v)$，所以完整範圍是$-c(v,u)\leq f(u,v)\leq c(u,v)$。內點$u\neq s,t$滿足$\Sigma_v f(u,v)=0$；流值$|f|=\Sigma_v f(s,v)$，是source淨流出，不是邊流絕對值的和。

不能再對全部有序對要求$f\geq 0$，否則反對稱會迫使f全為0。容量可為實數；時間先按精確算術操作數計，整數／有理數的位元成本另列。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非負 Arc Flow 與淨流不能混算

另一表示對原邊存$0 \le g(u,v) \le c(u,v)$，不要求g反對稱。令$f(u,v)=g(u,v)-g(v,u)$，守恆與淨值不變；雙向都有流時，可取消$\min(g(u,v),g(v,u))$而不改任何點的淨收支。

反過來，給淨流f，令$g(u,v)=\max(f(u,v),0)$。容量上界使$g \le c$，且$g(u,v)-g(v,u)=f(u,v)$，故可恢復非負arc flow，兩模型的最大淨值相同。

例$c(a,b)=5$、$c(b,a)=2$，若$g(a,b)=4$、$g(b,a)=1$，淨$f(a,b)=3$、$f(b,a)=-3$。取消雙向各1後，原arc流成3與0。淨流的正向殘餘$5-3=2$，反向殘餘$2-(-3)=5$，包含撤回3與新增反向2的可能。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Cut 的上界來自內部相消

Cut(S,T)分割全部V，s∈S、t∈T；c(S,T)=Σ_(u∈S,v∈T)c(u,v)，只算S→T方向。把S內所有點的淨流出相加，source貢獻|f|，其他內點守恆為0；S內每對f(u,v)+f(v,u)=0相消，所以

$$|f| = \sum_{u \in S, v \in T} f(u,v) \leq \sum_{u \in S, v \in T} c(u,v) = c(S,T).$$

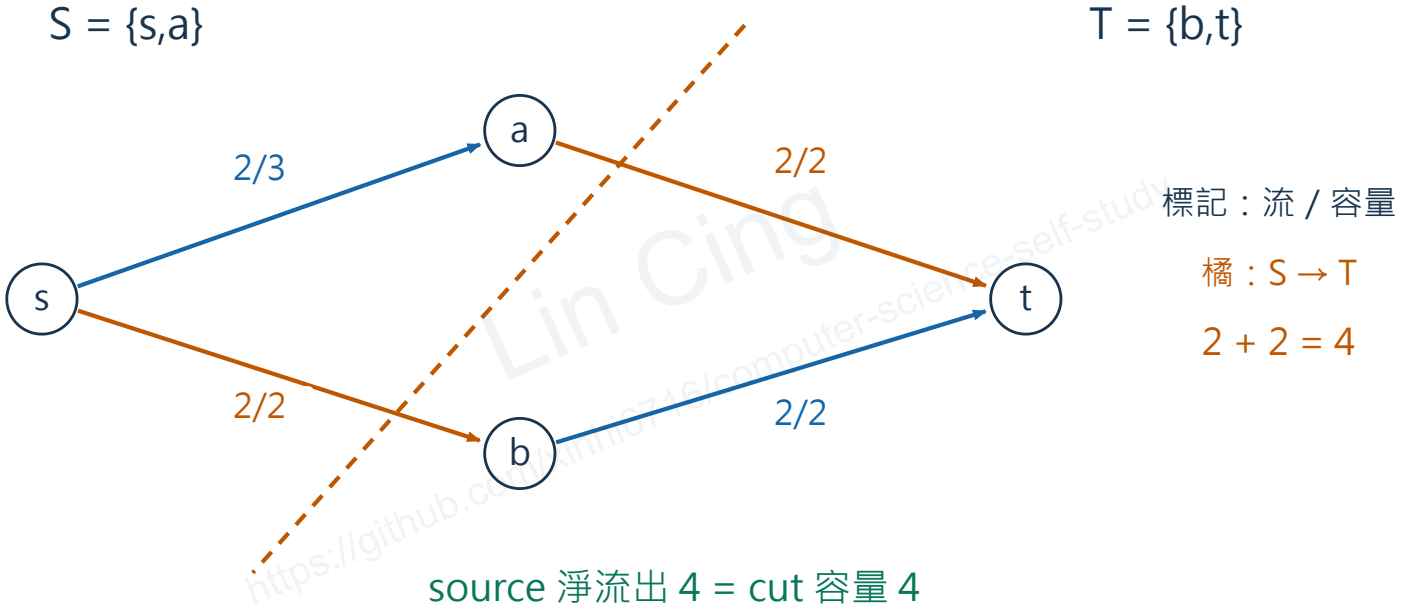
跨割必算淨值，不是只加正流。任何可行流給最大值下界，任何cut給上界；兩者相等便是可核驗的最佳性證書。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一網路交付流與割兩份證書

容量s→a=3、a→t=2、s→b=2、b→t=2。各沿s→a→t、s→b→t送2，內點守恆且不超容量，流值4。

取S={s,a}、T={b,t}，跨割容量為s→b的2加a→t的2，總4。因此最大流同時≥4且≤4，答案就是4。



只給source總出容量或sink總入容量不能推定中間可達性；此例給了全部邊、可行流與等值cut，才足以證最優。

多 Source／Sink 與有限超邊

若供給端A、需求端B各無個別上限，且A∩B=∅，加supersource s'→各a∈A、各b∈B→supersink t'。超邊容量可用原邊容量總和C，不必實作∞；任何有效運輸量都不超過全部原容量和。若端點有各自上限，就用其上限，不能默認無限。

把原供需淨量接到超邊即得新守恆流；移去超邊則恢復原供需量，總值不變。這是兩向對應，不只是畫一個新source。

若使用非負arc表示且想消除antiparallel原邊，可將u→v容量c改成u→x→v、兩段各容量c。新點x守恆迫使兩段同流，與原邊一一對應。容量不能各改成c/2。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

26.2 The Ford-Fulkerson method

殘餘容量$c_f(u,v)=c(u,v)-f(u,v)\geq 0$，residual graph只保留$c_f>0$的有向邊；鄰居候選必含原邊的反向，即使反向原容量0。

對residual簡單s-t路p，取$\delta=\min_{(uv\in p)}c_f(u,v)>0$。沿每條uv同時加$f(u,v)+=\delta$、$f(v,u)-=\delta$。正向不超容量，反向下降也不超其上界；反向下界則等價於正向上界。路內每點的入／出改變抵消，source淨流出增δ，故新f仍可行且值嚴格增加δ。

```
f=zero net flow
while a residual s-t path p exists:
    delta=min(residual(u,v) for (u,v) in p)
    for (u,v) in p:
        f(u,v)+=delta; f(v,u)-=delta
return f
```

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

必須撤回舊決策的兩次增廣

原邊s→a、s→b、a→b、a→t、b→t容量皆1：

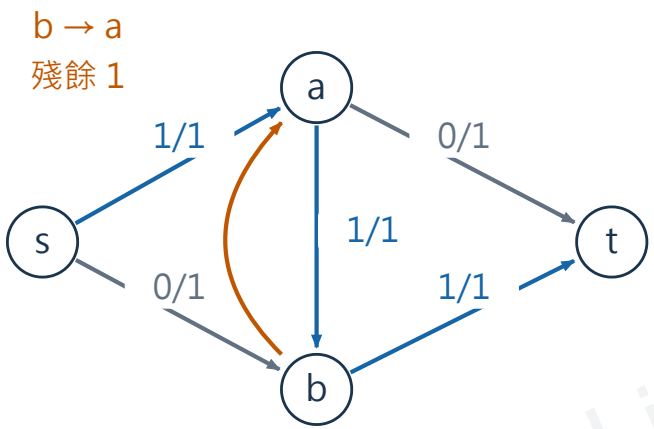
階段	路徑、δ	(f_sa,f_sb,f_ab,f_at,f_bt)	值
初始	—	0, 0, 0, 0, 0	0
第1次	s→a→b→t，1	1, 0, 1, 0, 1	1
第2次	s→b→a→t，1	1, 1, 0, 1, 1	2

第二路的b→a取消舊a→b流，使它由1回0。最後是s→a→t與s→b→t各1。若只保留原方向，第一輪後會錯把「沒有原方向路」當成「沒有residual路」，誤答1。

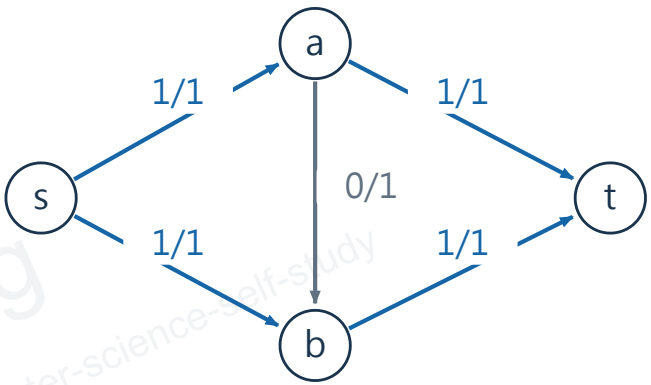
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

必須撤回舊決策的兩次增廣 (續)

第 1 次後：值 1



第 2 次後：值 2



第 2 路 s → b → a → t，δ = 1；f(a,b)：1 → 0

反向殘餘邊撤回舊流；原邊 a → b 的容量仍是 1

若直接儲存殘餘邊，等價更新是r(u,v)−=δ、r(v,u)+=δ；只減正向容量會丟失撤回能力。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Max-flow Min-cut 的三向等價

對可行f，以下等價：(i)f最大；(ii)residual無s-t路；(iii)存在cut使$|f|=c(S,T)$。

(i)⇒(ii)：若有路，增廣得到更大可行流，矛盾。

(ii)⇒(iii)：令S為residual從s可達點、$T=V\setminus S$。t不可達，所以為合法cut。對$u\in S, v\in T$，$c_f(u,v)=0$，否則v也可達；故$f(u,v)=c(u,v)$，由cut淨流等式得$|f|=c(S,T)$。

(iii)⇒(i)：任一可行g都有$|g|\le c(S,T)=|f|$，所以f最大。

定理不要求整數容量，也不要求特定選路。整數性用於終止與成本，不是這個等價定理的前提。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

整數性與偽多項式成本

整數容量從f=0開始，residual與δ皆整數，更新後仍整數。每次值至少增1，且有有限cut上界，所以必終止，並得到逐邊整數的最大淨流。設最優值F*，增廣至多F*次。

以adjacency list、一次O(n+m)配置及visited時間戳記，找路只初始化本輪觸及的點；每個新見非source點對應一條掃過的邊，每輪O(m+1)。總O(n+m+(m+1)F*)。F*可能對binary輸入長度指數大，因此是pseudopolynomial。

有理容量同乘分母乘積D可整數化；bitlen(D)不超各分母位元數總和，卻不代表D的數值小，所以仍可能有巨大增廣次數。無理容量下「每次至少1」不成立，不能由此證明宣稱任意選路終止。以下BFS版本改用容量值無關的輪數界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Edmonds–Karp：殘餘邊數最短，不是容量最小

每輪以BFS找最少邊數s-t路，parent回溯增廣。d_f(v)為從s到v的最短邊數，不可達為∞。容量s→a=3、s→b=2、a→b=1、a→t=2、b→t=3，鄰居a先於b：

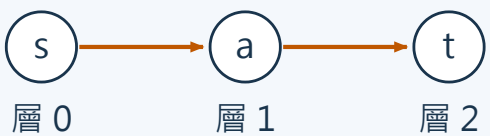
增廣前	d(a),d(b),d(t)	路徑與δ	增廣後f_sa,f_sb,f_ab,f_at,f_bt
第1輪	1, 1, 2	s→a→t，2	2, 0, 0, 2, 0
第2輪	1, 1, 2	s→b→t，2	2, 2, 0, 2, 2
第3輪	1, 2, 3	s→a→b→t，1	3, 2, 1, 2, 3
終止檢查	∞, ∞, ∞	無路	值5，cut {s}容量5

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Edmonds–Karp：殘餘邊數最短，不是容量最小 （續）

第 1 輪

d(a,b,t) = (1,1,2)

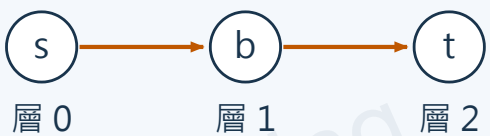


δ=2，值 0→2

每條路都是 BFS 最短邊數路

第 2 輪

d(a,b,t) = (1,1,2)

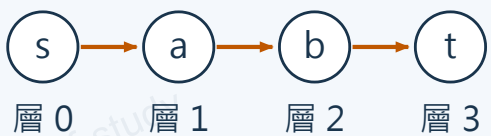


δ=2，值 2→4

每條路都是 BFS 最短邊數路

第 3 輪

d(a,b,t) = (1,2,3)



δ=1，值 4→5

每條路都是 BFS 最短邊數路

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

BFS 距離不下降的反證

增廣前後記d、d'。假設有d'(v)<d(v)，選這類點中d'(v)最小者；令u為新最短路的前驅，d'(u)=d'(v)−1。u不是更小的下降反例，所以d(u)≤d'(u)。

若uv本來就在residual，則d(v)≤d(u)+1≤d'(v)，矛盾。因此uv是剛出現的反向邊，vu在剛才BFS增廣路上。舊最短路的前綴也最短，故d(u)=d(v)+1。

合併得d(v)=d(u)−1≤d'(u)−1=d'(v)−2，與d'(v)<d(v)矛盾。原不可達、新可達的∞情形也適用：上述有限前驅關係會迫使舊v可達。所以每點距離單調不減。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

臨界邊再次飽和之前，距離至少加二

每次增廣至少一條critical邊uv達到瓶頸δ，殘餘變0；此時d(v)=d(u)+1。它要重現，之後必沿vu反向增廣；該輪d'(u)=d'(v)+1。由距離不下降，d'(u)≥d(v)+1=d(u)+2。

因此同一方向每次重新成為critical，尾點距離至少增加2；仍在s-t簡單路上時距離≤n−2，所以每方向O(n)次。候選方向至多2m，總O(nm)次增廣。

每輪BFS／更新O(m+1)，m≥1時總O(n+m+nm²)，通常省初始化寫O(nm²)；m=0直接零流O(n)。有理容量共分母整數化後，所有值的bit長受原輸入長度多項式控制，輪數又與數值無關，因此也是多項式bit演算法。O(nm²)先指算術操作界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

26.3 Maximum bipartite matching

二分圖L∪R的matching是不共端點的邊集合。建立s→每個左點容量1、原邊l→r容量1、每個右點→t容量1。

給matching M，沿每條s→l→r→t送1，端點互斥使容量不超，值|M|。反向給整數流：每個左點只有一條容量1入邊，守恆與整數性使其至多一條原匹配出邊為1；右點同理。因此f(l,r)=1的邊形成matching，大小等於流值。

整數增廣保證存在整數最大流，所以最大matching=最大flow。不能說每個最優流皆逐邊整數：$K_{2,2}$的四條左→右邊各送1/2、source與sink邊各1，也有最優值2，卻不能把四條正流邊全選作matching。

Lin Ching https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一條交替路實際翻轉哪些邊

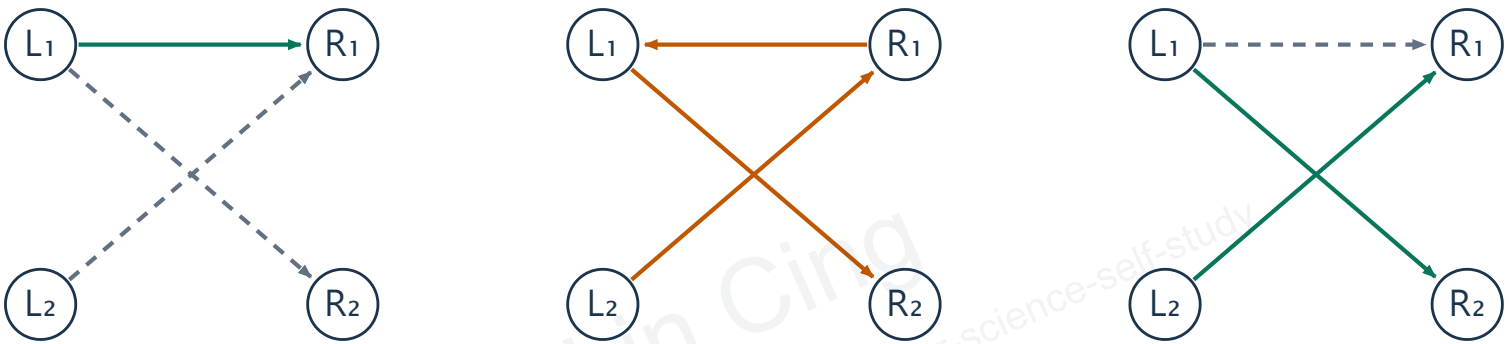
L_1可配R_1/R_2，L_2只可配R_1。先配L_1R_1後仍有residual路$s\to L_2\to R_1\to L_1\to R_2\to t$。反向$R_1\to L_1$撤回舊匹配，另取$L_2R_1$、$L_1R_2$，大小由1增2。

Alternating path的未配／已配邊交替；翻轉後每個內點仍接一條matching邊，兩個原未配端點各新增一條。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

一條交替路實際翻轉哪些邊 （續）

初始 matching：1 條　　交替路：撤回舊配對　　翻轉後 matching：2 條



$L_2 \to R_1 \to L_1 \to R_2$：未配、已配反向、未配

綠實線 = matching；灰虛線 = 未選原邊；橘箭頭 = residual 交替路

最大matching≤min(|L|,|R|)，每輪增1。新網路m'=|E|+|L|+|R|，直接Ford–Fulkerson成本O(|V|+m'+m'・min(|L|,|R|))。有孤點時不能把m'無條件寫成Θ(|E|)。

Kőnig 等式的可重建證明

取最大matching的residual，Z為從s可達點，C=(L\Z)∪(R∩Z)。對原邊lr，若l∈Z,r∉Z：未配邊有正向residual使r可達；已配時s→l已飽和，能到l的最後邊只能從其匹配右點r反向而來，仍使r可達。兩種都矛盾，所以C覆蓋全部原邊。

每條matching邊的兩端同時可達或不可達：右端可沿反向到左；已配左端可達必先經它的右端。因此C對每條matching恰取一端。未配左點都可由s到達，不入C；未配右點不可達，否則能增廣，也不入C。所以|C|=|M|。

任一cover至少為matching每邊取一個不同端點，故二分圖最小cover大小=最大matching大小。一般圖不成立，例如三角形兩值為2與1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hall 條件的充分性

要匹配L全部點，必要條件是對每個$A \subseteq L$都有$|N(A)| \geq |A|$，因matching給A不同鄰居。

若最大matching未覆蓋L，從未配左點做交替可達搜尋，得到左集合A、右集合B。前頁正反向論證給$B=N(A)$。所有B點已配，否則可增廣；它們的匹配左端都在A，而A還有至少一個起始未配左點。因此$|A|>|B|=|N(A)|$，違反Hall條件。

所以必要條件也充分。L空時空matching已覆蓋L，無須尋找未配起點。此結論講的是覆蓋全部左側；若左右同大，才同時成為兩側的perfect matching。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

26.4 Push-relabel algorithms

Preflow仍滿足反對稱與容量界，但允許暫存excess $e(u)=\Sigma_v f(v,u)\geq 0$，$u\neq s$。Active只指$u\neq s,t$且$e(u)>0$；sink雖累積excess，仍不discharge。

有效height滿足$h(s)=n$、$h(t)=0$，每條residual uv有$h(u)\leq h(v)+1$。初始化其他height與f/e全0，設$h(s)=n$並飽和source出邊：$f(s,v)=c(s,v)$、$f(v,s)=-c(s,v)$，$e(v)+=c(s,v)$、$e(s)-=c(s,v)$。

初態所有非source excess非負；source無正殘餘出邊，其他邊從height0出發也滿足標號。Height不是每輪BFS的真距離，而是約束殘餘邊的有效標號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Push／Relabel 的完整條件

```
push(u,v): # u active, residual>0, h[u]==h[v]+1
    d=min(e[u],c(u,v)-f(u,v))
    f(u,v)+=d; f(v,u)-=d; e[u]-=d; e[v]+=d
relabel(u): # u active, no admissible outgoing edge
    h[u]=1+min(h[v] for v with residual(u,v)>0)
```

Admissible指正殘餘、恰下降1層。Push後殘餘0稱saturating；否則nonsaturating，必使e(u)=0；兩者相等按saturating計。

Active必有正殘餘出邊，否則每個f(u,v)=c(u,v)≥0，導致e(u)=−Σf(u,v)≤0，矛盾。故relabel的min非空。無admissible時，整數有效標號使h(u)≤所有殘餘鄰居height，新height至少增1。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

基本操作保持 Preflow 與有效 Height

Push不使e(u)變負，其他非source excess只增；容量／反對稱同增廣證明。Height不變，唯一可能新增的反向vu滿足h(v)=h(u)−1，所以仍有效，但不會admissible。

Relabel不改f/e。新h(u)=1+min h(v)使u出邊有效；對入邊wu，舊有效性有 h(w)≤old_h(u)+1≤new_h(u)，所以入邊仍有效，且不admissible。Relabel後至少一條取到最小鄰居height的出邊成admissible。

Admissible network是DAG：沿每邊height減1，繞長k>0的cycle會推出h=h−k，矛盾。Push不新增admissible邊，relabel只可能新增自己的出邊，這兩點支撐後面的list拓撲不變量。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Active 點總有路回 Source，故 Height 有界

令R為active點u在residual可達集合，假設s∉R。R內非source excess皆非負、e(u)>0，所以 Σ_(v∈R)e(v)>0。但R沒有正殘餘出邊，故對v∈R,w∉R，f(v,w)=c(v,w)≥0；內部反對稱抵消給

Σ_(v∈R)e(v)=−Σ_(v∈R,w∉R)f(v,w)≤0，矛盾。

所以u有至多n−1邊的residual簡單路回s。沿路相加有效標號得h(u)≤h(s)+n−1=2n−1。每次relabel時u仍active，故新height同受此界；其餘時height不變。每內點最多2n−1次relabel，全圖O(n^2)。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

終止時為最大流，還需另證一定終止

若全部內點excess0，preflow恢復守恆，是可行flow。若residual有s-t簡單路、長$k \le n-1$，沿有效標號得到$n=h(s) \le h(t)+k=k \le n-1$，矛盾。因此無增廣路，由max-flow min-cut得最大流。

Sink得到的excess是流值；一開始推出的多餘流可以回source，不必全進sink。

「終止時正確」不等於「必會終止」。接著分開限制relabel、saturating push與nonsaturating push數量，取得容量值無關的有限界。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

飽和 Push 總數 O(nm)

固定方向uv。首次飽和時h(u)=h(v)+1且殘餘歸0；要再正向推送，必先有vu反向push恢復殘餘。該步h(v)=h(u)+1，height又不降，所以v至少比前次增2。

到uv再次飽和，u又需比v高1，因此u也至少比前次正向飽和時高2。Height≤2n−1，每個方向最多O(n)次；候選方向≤2m，總O(nm)。

此界依高度差與單調性，而非每次δ大小，對小數容量也成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

非飽和 Push 的勢能計費

取Φ=Σ_(active u)h(u)，初始0、始終非負。Relabel增加Φ恰為該height增加量，所有點全程height總增加≤(n−2)(2n−1)=O(n^2)。

飽和push只可能使目的點新active，Φ增加至多2n−1；共O(nm)次，正增加共O(n^2m)。非飽和push清空u；若v新active，最多加h(v)=h(u)−1，若v已active或為終端則不加。因此Φ至少減1。

由非負勢能，這類下降次數不超全部正增加，為O(n^2+n^2m)，m≥1時O(n^2m)。連同relabel與飽和push，generic基本操作共O(n^2m)；m=0時初始化後已無active，直接終止。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

26.5 The relabel-to-front algorithm

標準linked list L始終含V\{s,t}全部點，包括e=0者；不是只存active。固定N(u)={v：c(u,v)>0或c(v,u)>0}，含反向候選。current跨discharge保存：

```
discharge(u):
    while e[u]>0:
        v=current[u]
        if v==NIL:
            relabel(u); current[u]=head(N[u])
        elif residual(u,v)>0 and h[u]==h[v]+1:
            push(u,v) # 此步不前進current
        else: current[u]=next-neighbor(v)
```

飽和後下一迭代才略過該邊；若推送已清空u，立刻返回，current仍指原鄰居。不能把「每push自動前進」的另一版程式與此trace混搭。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

略過的 Current Arc 為何不用立即重看

固定u高度不變的一段。若uv因殘餘0略過，未來只能經vu反向push恢復；當時h(v)=h(u)+1，新uv往高處走，仍非admissible。若有殘餘但不admissible，有效標號給h(u)≤h(v)，v之後只升高，也不會成下降1層。

亦可從一般性質看：push不新增admissible邊；鄰居relabel後無admissible入邊。只有u自身relabel才可能新增自己的admissible出邊，屆時current重設。

所以掃到NIL表示所有已略過邊現在仍不可推，relabel確實合法；不是因為「曾經看過」就忽略邊的狀態改變。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Move-front 後讀取新位置的 Next

```
initialize_preflow()
L=all vertices except s,t, in any fixed order
current[u]=head(N[u]) for u in L
u=head(L)
while u!=NIL:
    old=h[u]; discharge(u)
    if h[u]>old: move u to front of L
    u=next(u) # 移動後的新位置
```

Move在整次discharge結束後做，不是每次內部relabel就做。中間u移到head後，next是舊head，會重查先前可能收到excess的點。不能保存舊next直接跳過它們。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

List 不變量的兩種分支

每次外圈測試：(1)L為非s/t點的admissible network拓撲序；(2)u之前的點皆無excess。初態非source高度皆0，彼此無admissible邊，任意L符合，u在head。

若discharge無relabel，push不新增admissible邊，L仍拓撲有序；只把excess推到後方點或終端，不影響前綴。u最後清空，下一個u以前仍全無excess。

若曾relabel，最後一次relabel後u無admissible入邊，其後push也不新增；移到head保持拓撲序。新next之前只有剛清空的u，前綴條件恢復，其他點相對順序不變。

到u=NIL時，全部L皆為無excess前綴，故守恆，結合generic正確性即最大流。這個證明不能直接套到另一種只存active點的排程。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

五點網路的初始化與 a 的完整 Discharge

容量s→a=4、s→b=3、s→c=2、a→b=2、a→t=1、b→c=2、b→t=4、c→t=5。固定N(a)=[b,t,s]、N(b)=[c,t,a,s]、N(c)=[t,b,s]，L=[a,b,c]。

初始化h(s)=5、其餘0，飽和source出邊。以下在每個push/relabel剛完成時記current，未合併下一次掃描：

動作	e(a,b,c,t)	h(a,b,c)	current(a,b,c)
初始化	4, 3, 2, 0	0, 0, 0	b,c,t
a掃b,t,s到NIL；relabel	4, 3, 2, 0	1, 0, 0	b,c,t
a→b推2	2, 5, 2, 0	1, 0, 0	b,c,t
略b到t；a→t推1	1, 5, 2, 1	1, 0, 0	t,c,t
掃t,s到NIL；再relabel	1, 5, 2, 1	6, 0, 0	b,c,t
略b,t到s；a→s退1	0, 5, 2, 1	6, 0, 0	s,c,t

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

五點網路的初始化與 a 的完整 Discharge （續）

a的height從0變6，結束後move-front；因原在head，L不變，接著掃b。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

b、c 的 Discharge 與真正移動時點

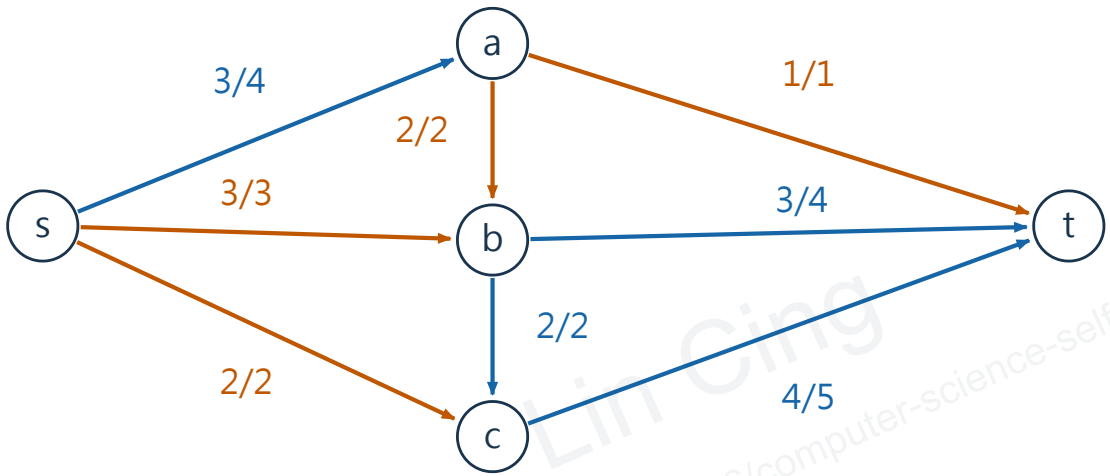
動作	e(a,b,c,t)	h(a,b,c)	current(a,b,c)	L
b掃c,t,a,s到NIL；relabel	0, 5, 2, 1	6, 1, 0	s,c,t	a,b,c
b→c推2	0, 3, 4, 1	6, 1, 0	s,c,t	a,b,c
略c到t；b→t推3	0, 0, 4, 4	6, 1, 0	s,t,t	a,b,c
b結束後移front	0, 0, 4, 4	6, 1, 0	s,t,t	b,a,c
再掃a，e=0無動作	0, 0, 4, 4	6, 1, 0	s,t,t	b,a,c
c掃t,b,s到NIL；relabel	0, 0, 4, 4	6, 1, 1	s,t,t	b,a,c
c→t推4；結束後移front	0, 0, 0, 8	6, 1, 1	s,t,t	c,b,a

下一點是新位置的b，接著a，皆無excess，最後NIL。b→c後t仍1，只有b→t後才變4。最終source淨流3+3+2=8、sink淨入1+3+4=8。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

b、c 的 Discharge 與真正移動時點 （續）

最後的可行流：每邊標 f/c



h(a,b,c)=(6,1,1)

e(a,b,c)=(0,0,0)

current=(s,t,t)

L=[c,b,a]

e(s)=−8 · e(t)=8

residual 可達 S={s,a}；橘色跨割容量 3+2+2+1=8

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

以 Cut 獨立核對最後的最大流

最終原邊流／容量：s→a=3/4、s→b=3/3、s→c=2/2、a→b=2/2、a→t=1/1、b→c=2/2、b→t=3/4、c→t=4/5。

a收3送2+1；b收3+2送2+3；c收2+2送4，皆守恆。Residual從s可到a，但無法再到b、c、t，所以S={s,a}；割容量3+2+2+1=8，與流值相等。

初始推出9而sink只收到8並非漏流，a退回source的1已從源淨值扣除。可行flow8與cut8的最佳性證書不依height或排程，提供獨立核對。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

$O(n^3)$ 的完整計費

總relabel $O(n^2)$。兩次相鄰relabel間稱一個phase；沒有relabel時discharge使u沿L向後走，最多n次，含relabel的一次使進入新phase。因此discharge呼叫$O(n^3)$；move-front持有效雙向串列handle可 $O(1)$。

每點current在兩次自身relabel之間掃鄰居一次，自身relabel $O(n)$次，全部advances與重標找min合計 $O(n\Sigma deg(u))=O(nm)$。飽和push $O(nm)$。每次discharge中非飽和push一旦發生就清空u並返回，所以至多一次，總$O(n^3)$。

合計$O(n^3+nm)=O(n^3)$，因簡單容量網路$m \le n(n-1)$。稀疏鄰接／反向記錄、height/excess/current與L共 $O(n+m)$空間。這先是算術次數界，容量加法與比較仍依實際bit長付費。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Generic 操作次數不是免費的選步成本

若每步都掃全部頂點找active，再重掃全部鄰居，不能僅由基本操作$O(n^2m)$就宣稱同一時間界。可另維護active集合：push只改兩端excess，以handle與標記$O(1)$加入／移除，任取active點處理。

鄰居用同一current規則，全部advances與relabel掃描$O(nm)$，push本身$O(1)$，才能實現初始化後$O(n^2m)$算術時間。Relabel-to-front以固定全體串列及discharge另得$O(n^3)$，不是把active集合改個名字。

整數Ford–Fulkerson依F^*、Edmonds–Karp依nm^2、generic依n^2m、relabel-to-front依n^3，是不同機制的最壞操作界，不直接代表某台機器的實測速度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Chapter 26。

Cormen et al., *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., §26.5.

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study